

Puissances d'un nombre réel.

Définition : Pour tout nombre a et tout entier naturel $n \geq 2$, on note

$$a^1 = a,$$

$$a^2 = a \times a,$$

$$a^n = a \times a \times \dots \times a \text{ (produit de } n \text{ termes égaux à } a \text{)}.$$

Le nombre a^n est appelé la puissance n -ième de a et n est alors appelé l'exposant de a^n .

Convention : soit a un nombre, $a^0 = 1$

Exemple 1 : Calculer les puissances suivantes :

$$A = 2^5$$

$$B = 3^4$$

$$C = 5^3$$

$$D = (-1)^{25}$$

Définition : Pour tout nombre a et tout entier naturel $n \geq 2$, on note

$$a^{-1} = \frac{1}{a}$$

$$a^{-2} = \frac{1}{a^2} = \frac{1}{a \times a}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} = \frac{1}{a \times a \times \dots \times a}$$

Exemple 2 : Écrire sous forme de fraction les puissances suivantes :

$$A = 2^{-4}$$

$$B = 10^{-5}$$

$$C = 3^{-2}$$

Règles de calcul : Soient a et b deux nombres réels non nuls, soient n et p deux nombres entiers.

$$a^n \times a^p = \dots\dots\dots$$

$$\frac{a^n}{a^p} = \dots\dots\dots$$

$$(a^n)^p = \dots\dots\dots$$

$$(a \times b)^n = \dots\dots\dots$$

Exemple 3 : Écrire sous forme d'une unique puissance :

$$A = (-2)^4 \times (-2)^3$$

$$B = 7^{-3} \times 7^8$$

$$C = \frac{5^4}{5^6}$$

$$D = \frac{3^{-2}}{3^4}$$

$$E = (10^{-4})^3$$

$$F = 5^8 \times 2^8$$

Puissances de dix et notation scientifique.

Pour tout entier naturel n ,

$$10^n = 10 \dots 0 \quad n \text{ chiffres zéro}$$

$$10^{-n} = \frac{1}{10^n} = 0,0 \dots 01 \quad n \text{ chiffres zéro.}$$

L'écriture scientifique d'un nombre décimal a est $b \times 10^n$ où b est un nombre décimal compris entre 1 et 10 (10 exclu) et n est un nombre entier relatif.

Exemple 4 : Donner l'écriture scientifique des nombres suivants :

$$A = 123$$

$$B = 54678$$

$$C = 0,02$$

$$D = 0,000345$$

Exercices:

Exercice 1 : Calculer :

$$A = 10^{-3} \quad B = 2^5 \quad C = 10^4$$

$$D = (-1)^{27} \quad E = -2^4 \quad F = (-2)^6$$

Exercice 2 : Simplifier les écritures suivantes :

$$A = 10^4 \times 10^{-5} \quad B = (5^4)^{-3} \quad C = 8^4 \times 2^4 \quad D = \frac{5^8 \times 5^{-3}}{5^4 \times 5^3}$$

Exercice 3 : Calculer :

$$A = 3^2 + 3^4 \quad B = 3^2 + 5^2 \quad C = 3 \times 3^3$$

$$D = 5 \times 10^2 \times 7 \times (10^{-2})^3 \quad E = 5 \times 10^2 + 7 \times (10^{-1})^3$$

Exercice 4 : Exprimer sous forme d'une puissance de 10 :

a. 10000 b. 10 millions c. un centième d. 0,00001

e. $10^7 \times 10^2$ f. 1000^5 g. $0,0001^3$

Exercice 5 : Écrire en notation scientifique les nombres suivants :

A=458,9 B=0,00347 C=54×10⁵
D=0,03×10¹⁴ E= 0,65×10⁻⁴

Exercice 6 : *Pour cet exercice, et pour cet exercice seulement, vous avez l'autorisation d'utiliser votre calculatrice.*

- Donner les résultats des calculs suivants sous forme de puissances de 10 :
 $A=(0,00001)^3$ $B=1000000^5$
- a. Effectuer ces calculs à la calculatrice et recopier l'affichage obtenu à côté du résultat correspondant.
b. Que remplace l'écriture 1E.. ?
- Écrire sous forme de puissance de 10 les expressions suivantes affichées par la calculatrice :
 $C=1\ E\ 27$ $D=1\ E-12$

Rappel:

km	hm	dam	m	dm	cm	mm

Exercice 7 :

- Calculer, en gramme, la somme de $8,6 \times 10^{-4}$ kg et de 9×10^2 g.
- Calculer la valeur exacte, en m^3 , du volume V d'un cône de hauteur $h=3 \times 10^2$ cm et de rayon de base $r=10^2$ dm.
On rappelle que $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$.

Exercice 8 : Un verre de 33 cL contient 0,305L d'eau. On y place trois glaçons cubiques, de 2 cm d'arête, sans que l'eau ne déborde du verre. Quand un glaçon fond, son volume diminue de 10%. L'eau aura-t-elle débordé du verre après la fonte totale des glaçons ?

Exercice 9 : Une année-lumière (al) est la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une année : $1\text{al} \approx 9 \times 10^{15}$ m.

La vitesse de la lumière dans le vide est à peu près égale à 3×10^8 m/s.

- Yanis a calculé que la lumière mettait 3 ans 333 jours pour parcourir 4 al. A-t-il raison ? On considérera qu'une année dure 365,25 jours et on utilisera $\frac{100000}{26298} \approx 3,8$.

2. La distance entre notre système solaire et le centre de notre galaxie est d'environ 300 millions de milliards de kilomètres. Calculer cette distance en arrondissant à l'unité.

Exercice 10 : La maquette d'une maison parallélépipédique a une hauteur de 30 cm et une surface au sol d'aire $1,2 \text{ m}^2$. La maison réelle est un agrandissement de la maquette. Quelle est la hauteur réelle de la maison sachant que son volume réel est 2880 m^3 ?